

无人机配送路径规划项目中期报告

一、数据处理细节

1.1 数据来源与仿真设计

本项目采用可控仿真数据开展实验：

- 配送中心：固定坐标 (50, 50)
- 客户点：随机生成 20 个，坐标范围 $[0, 100] \times [0, 100]$ ，包裹重量 1-5 kg
- 随机种子固定为 42，确保结果可复现
- 约束条件：单架无人机最大载重 20 kg，单趟最大飞行里程 200（欧氏距离）

1.2 数据清洗与预处理流程

为保证数据有效性，执行以下清洗步骤：

- 坐标边界校验：剔除超出仿真区域的无效点
- 重量异常处理：过滤重量超出范围的记录
- 重复点去重：删除坐标完全相同的客户点
- 构建距离矩阵：以配送中心为起点，计算所有点间欧氏距离，生成 $(n+1) \times (n+1)$ 矩阵

二、模型设计思路（贪心算法基线版）

2.1 算法核心逻辑

采用就近优先贪心算法，在满足约束的前提下，每次选择距离当前位置最近的未分配客户点，构建局部最优路径：

- 初始化：客户点标记为未分配，无人机从配送中心出发，重置载重与里程
- 客户点选择：筛选满足载重、里程约束的最近未分配点
- 路径更新：将选中客户点加入路径，更新位置、载重与里程，标记为已分配
- 趟次切换：无法继续分配时，无人机返回配送中心，开启新趟次或复用无人机的趟次
- 循环迭代：直至所有客户点分配完成

2.2 约束处理机制

- 载重校验：分配前校验总载重不超过 20 kg
- 里程校验：分配前校验往返总里程不超过 200
- 趟次 / 无人机切换：当单趟无法再分配客户点时，强制返回配送中心，开启新的趟次；若所有无人机均已分配过趟次，循环复用无人机继续分配

2.3 模型输出结果

输出总客户数、总飞行距离、总配送趟次，每架无人机的路径详情，以及带箭头、分趟次颜色标注的可视化路径图。

三、遇到的问题及解决方案

1. 问题：贪心算法易陷入局部最优，路径绕路、总里程偏高
 - 解决：中期先完成基线验证，后续计划引入模拟退火/遗传算法优化路径，增加局部调整减少折返。
2. 问题：多趟次路径无法清晰区分，可视化效果差
 - 解决：为每趟次分配独立颜色，用箭头标注飞行方向，优化图例信息，缩小配送中心图标避免遮挡。
3. 问题：部分客户点因重量较大或位置偏远，无法被单趟分配，导致算法陷入死循环或超出约束
 - 解决：
 - 优化双约束校验逻辑，在每次分配客户点前，同时校验“当前载重 + 包裹重量”和“当前里程 + 到该点距离+ 返回配送中心距离”两个条件；
 - 增加“强制趟次结束”机制：当遍历所有未分配客户点均不满足约束时，强制结束当前趟次，无人机返回配送中心，开启新的趟次
 - 按重量降序排序客户点，优先分配重物减少后续压力。
4. 问题：Matplotlib 中文标签乱码
 - 解决：添加中文字体配置，关闭负号异常设置，统一图表字体格式。

四、中期总结与后续计划

中期进展

已按计划完成仿真数据清洗、贪心基线路径规划模型开发，实现约束下的路径分配、结果输出与可视化，所有客户点均完成配送，无约束违规。

后续计划

后续将优化算法提升全局最优性，增加时间窗、续航衰减、禁飞区等真实场景约束，开发参数配置功能与交互式可视化，完善项目工程化水平。